

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Les pétroles

Module 3 : Chimie appliquée

Ce TD porte sur la composition, le raffinage et les usages du pétrole. Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Nature et composition du pétrole

1. Complétez la définition : Le pétrole est un mélange complexe d'_____, principalement des hydrocarbures.
2. Parmi les éléments suivants, entourez ceux qui composent les hydrocarbures : Carbone Oxygène Hydrogène Azote Soufre.
3. Cochez la bonne réponse : Le pétrole brut est une ressource renouvelable fossile inépuisable.

EXERCICE 2 Origine et gisements

1. Vrai ou Faux? Justifiez brièvement.
 - Le pétrole se forme par décomposition rapide de matières végétales en surface.

 - Les roches mères sont riches en matière organique.

 - Le pétrole migre vers le haut car il est moins dense que l'eau.

2. Nommez les deux types de roches nécessaires à la formation d'un gisement : _____ (réservoir) et _____ (couverture).

EXERCICE 3 Raffinage : distillation atmosphérique

1. Quel est le principe physique de la distillation du pétrole brut?

2. Complétez le tableau ci-dessous en classant les coupes du plus léger au plus lourd et en indiquant leur domaine d'ébullition approximatif.

Coupe	Domaine d'ébullition (°C)	Usage principal
Gaz de pétrole (GPL)	< 20	_____
_____	20 - 180	Carburant essence
Kérosène (Jet fuel)	_____	Avion
Gasoil	250 - 350	_____
_____	> 350	Lubrifiants, bitumes

EXERCICE 4 Conversion et traitement des coupes

1. Pourquoi la distillation seule ne suffit-elle pas à répondre à la demande du marché ?

2. Associez chaque procédé à son objectif principal :
- | | |
|-----------------------|-------|
| Craquage catalytique | _____ |
| Réformage catalytique | _____ |
| Désulfuration | _____ |

Objectifs : Augmenter l'indice d'octane / Transformer les coupes lourdes en légères / Éliminer le soufre.

EXERCICE 5 Utilisations et pollution

1. Donnez deux utilisations non énergétiques (chimie) des produits pétroliers :
_____.
2. Cochez les polluants émis lors de la combustion parfaite d'un hydrocarbure : CO₂ H₂O CO NO_x SO₂ C (suie).
3. Citez une mesure technique pour limiter la pollution atmosphérique liée aux véhicules :
_____.

EXERCICE 6 Calcul simple : Rendement d'une coupe

1. Une charge de 100 t de pétrole brut est distillée. On récupère 45 t de gasoil. Calculez le rendement massique (en %) de la coupe gasoil.
2. Si le rendement en essence est de 22 %, quelle masse d'essence est obtenue ?
_____.